从开环到闭环：FOC 调试复盘

时间：2026-10-30 晚

起点：开环 V/f 已经能转，编码器刚接上

目标：让编码器工作、跑起位置闭环

结果：找到 4 个根因，位置环的"结构和方向"全部打通，最后卡在一个**硬件限制**上

这份文档不写"成功经验"，写的是**每一步到底在查什么、为什么这么查、哪里猜错了**。

如果你也在调电机，希望这些坑你能绕过。

---

0. 一页看懂今晚发生了什么

```
开环已通
   ↓ 接编码器
[坑1] 芯片非常烫 ──────→根因：V/f 参数和电机不匹配，电流大 19 倍
   ↓                    解法：按实测电阻重算电压
[坑2] 编码器读不出 ──────→根因：SPI 时钟 42MHz 太快
   ↓                    解法：分频改成 16（5.25MHz）
[坑3] 电角度对不上 ──────→根因：编码器 0° ≠ 电机磁极 0°
   ↓                    解法：自动扫描找 offset
[坑4] 位置环没力矩 ──────→根因：offset 差 90°，转矩恰好为 0
   ↓                    解法：重新标定 + 转矩方向符号
[坑5] 推开回不来 ──────→真凶：极对数填错（7 实际是 10）
   ↓                    解法：改 FOC_POLE_PAIRS = 10
[终] 转矩 vs 发热 ──────→硬件的物理限制，不是代码能解决的
```

一句话：软件全对，但**电机参数全都是错的**，于是一直在错误的地基上盖楼。

---

1. 出发点和目标

当时的状态

✅ 20 kHz PWM 正常
✅ 开环 V/f 能让电机转
✅ 三相占空比正弦、互差 120°
❓ 编码器刚接上，没验证
❓ 位置闭环一行代码都没有

要做的三件事

步骤	目标	验收标准
L1	位置闭环	给定角度 → 转过去 → 稳住 → 手推能弹回
L2	速度环	给定转速 → 匀速跟随
L3	电流环	精确控电流，解决温升

今晚的目标是 L1。

---

2. 坑一：芯片"非常烫"

2.1 现象

电机能转，但转一会儿就"一卡一卡"
摸驱动芯片（L6234）——非常烫，碰一下就缩手

2.2 当时的错误假设

我一开始以为：**"电机太弱，转不动"**。

于是不断加电压、加补偿……**越加越烫**。

2.3 真正的排查顺序

第一步：分清"芯片烫"和"电机烫"

摸哪里	结果	说明
电机外壳	不烫	损耗不在电机
驱动芯片	非常烫	**损耗在芯片上**

第二步：只接 12V，不接 PWM，摸芯片

不烫 → 芯片本身没问题

第三步：接 PWM 但不接电机

不烫 → 开关损耗没问题

第四步：接上电机

烫了 → 发热完全来自"电机电流"

到这一步，问题就锁定了：电流太大。

2.4 算一下就明白了

芯片损耗的公式非常简单：

```
芯片损耗 ≈ 3 × I² × Rds(on)
其中 Rds(on) ≈ 0.3Ω（L6234 每相的导通电阻）
```

相电流	芯片损耗	手感
0.5 A	0.23 W	温
1.0 A	0.9 W	热
2.0 A	3.6 W	烫
3.0 A	**8.1 W**	**非常烫** ← 当时在这里

2.5 电流为什么是 3A

V/f 曲线给出的电压是 `Uq = 0.06 × we + 0.8`，在 2 rad/s 时约 **1.64V**。

而电机单相电阻只有 **0.36Ω**：

```
I = Uq / (1.5 × R) = 1.64 / 0.54 ≈ 3.0 A
```

参数是按 10Ω 云台电机的经验写的，实际电机是 0.36Ω——差了 27 倍。

2.6 改法

FOC_KVF: 0.06 → 0.025
FOC_U_OFFSET: 0.80 → 0.20

电压从 1.64V 降到 0.375V，电流从 3.0A 降到 0.7A，**损耗从 8.1W 降到 0.65W**。

芯片从"碰不得"变成"能一直摸"。

2.7 教训

V/f 的两个参数是"每台电机都不一样"的，必须按实测电阻重算。

换电机不换参数 = 要么没力气，要么烧芯片。

---

3. 坑二：编码器读不出来

3.1 手上是什么编码器

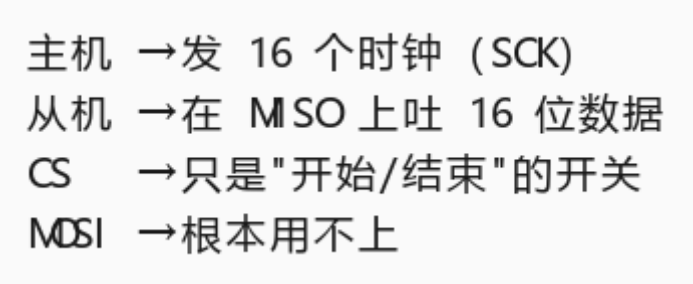
MT6701（麦歌恩的磁角度传感器），14 位分辨率，支持三种输出：

模式	读一次耗时	能不能放进 20 kHz 中断
SPI（SSI）	几 μs	√ 能
I2C	60~80 μs	× 放不进（周期只有 50 μs）
ABZ	硬件计数，≈0	√ 但要找零点

选 SPI：既快，又是绝对角度（上电就知道转子在哪，不需要"预定位找零"）。

3.2 SSI 是"只读"协议

很多人以为 SPI 必须四根线（CS/SCK/MOSI/MISO），其实：



所以只要 3 根信号线 + 电源地。

3.3 为什么一开始读不出来

CubeMX 里 SPI1 的默认分频是 **2**：

```
SPI1 挂在 APB2 上 = 84 MHz
84 ÷ 2 = 42 MHz
```

而 MT6701 最高只支持约 10 MHz。

改成 16 → 5.25 MHz，立刻就通了。

3.4 读法

```
uint16_t raw = spi_read_16bit();

uint16_t angle_count = raw >> 2;      /* 高 14 位是角度 */
float    mech_rad    = angle_count * 2π / 8192.0f;    /* ←每机械圈 8192，不是 16384!  */
```

这里差点掉进一个大坑：MT6701 是 14 位传感器，原始字段 0~16383 看着像"一圈 16384 个计数"，但实测**要转两整圈才填满**，所以每机械圈实际只有 8192 个计数。

按 16384 算的后果：**所有角度和速度都只有真实值的一半，**

而现象极其隐蔽——角度平滑连续、不报错、不跳动，只是闭环永远修不到位。

验证方法只有两个，都必须做：

```
①手转一整圈，看角度是否走满 0 →6.283（只走 3.14 就是错了一倍）
②转 10 圈计时，与给定转速对照（T = 62.83 / 目标转速）
```

一个计数 = 0.044°（机械角），乘 10 对极后 = **0.44° 电角度**——对 FOC 来说完全够用。

3.5 教训

> **外设的时钟不是"配了就行"，要看被连的器件能不能跟上。**
>
> 数据手册里的 "max SCLK" 是硬指标。

---

4. 坑三：电角度对不上（offset）

这是今晚花时间最多的地方，也是最容易搞混的概念。

4.1 为什么需要 offset

```
编码器说："转子在 5.43 弧度"
但 FOC 需要知道："转子磁极（d 轴）的【电角度】是多少"
```

这两个数之间差一个**固定的偏移量**：

```
电角度 = 机械角 × 极对数 + offset
                ↑ 已知          ↑ 未知，要标定
```

offset 不知道，Park 变换就会把电压加到错误的方向 → 转矩打折甚至为零。

4.2 方法一：预定位（快，但会骗你）

思路：给一个固定方向的电压矢量，转子会被磁场"吸"到某个固定位置。量出这个位置，就能反算 offset。

加电压矢量 φ → 转子 d 轴停在 φ + 90°
→ offset = φ + 90° − 机械角 × 极对数

看起来很完美，实际上当晚它骗了我们好几次。

为什么？

转子能不能"被吸到位"，取决于**转矩够不够**。

如果转矩只够跳过一两个齿槽，转子会**停在齿槽谷底**，而不是电平衡点。

这时候量出来的位置，和真正的电角度**差得很远**。

症状：两次上电读数一模一样（看起来"可复现"），其实只是"转子从来没动过"。

4.3 方法二：反推法（慢，但可靠）

思路：让电机**开环慢转**，同时读编码器。

开环时，磁场角 theta 是【我们自己给的】，已知
转子跟着磁场转，不丢步时：
theta ≡ theta_true + offset
→ offset = theta − 极对数 × 机械角

判据：如果这个值**保持不变**，说明转子没丢步，它就是正确 offset。

当晚的结果：这个值一直在漂。原因有两个——

1. 转矩不够，转子在丢步
2. **极对数填错了**（后文会讲）

4.4 方法三：自动扫描（最省事）

既然 offset 是一个 0~2π 之间的数，那**让程序自己扫一遍**就行了：

```
/* 位置环一直开着，目标固定
   同时把 offset 从 0 慢慢加到 2π */
cal_offset_trim += 0.04f;   /* 每 100ms 加一点 */
```

扫到正确角度时，电机会突然开始往目标走。

那一刻显示的值，就是 offset。

这个方法的优点：不需要精确计算、不需要额外的仪器、容错高。

缺点：慢（一圈约 16 秒），而且中途电机会乱动。

4.5 三种方法对比

方法	耗时	可靠性	什么时候用
预定位	5 秒	★★	转矩充足时，做粗标定
反推法	30 秒	★★★★	需要同时验证极对数
自动扫描	20 秒	★★★★★	**不知道从哪开始时，首选**

---

5. 坑四：位置环"不动 / 越推越远 / 推开回不来"

5.1 先分清三种完全不同的故障

现象	可能的根因
完全不动，也没劲	offset 差 90°（转矩为零）
越推越远（飞车）	转矩方向符号反了
能顶住，但推开回不来	转矩不足 或 极对数错

这三种的修法完全不同，所以第一步永远是"分清是哪一种"。

5.2 手感测试法（不用仪器，10 秒出结论）

通电状态下，用手指推转轴，比较两个方向的抵抗力：

手感	结论
一边硬、一边软	有净转矩，**转矩方向 = 软的那边**
两边一样硬	没有净转矩 → **电角度错位**
两边都很软	没电流 / 没使能

当晚就是靠这个方法确认了"方向对、但力气不够"。

5.3 一个反直觉的规律：转矩方向和 offset 绑定

offset 改 π（180°） →同一个电压产生的转矩方向就反过来

所以改了 offset 之后，必须同步检查转矩方向符号。

当晚就栽在这上面：

offset	需要的转矩符号
1.25	-1
4.4785（差约 π）	+1

符号没跟着改，位置环就一路往反方向跑。

5.4 P / I / D 各自治什么病

用"开车到某个位置"来比喻：

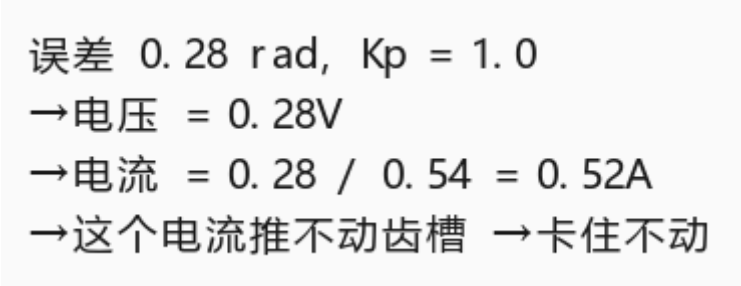
项	作用	类比	不加会怎样
P	误差越大，力气越大	看到目标远就踩油门	没力量
I	累积残差，消除稳态误差	发现老差一点，慢慢加大油门	**永远差一点到不了**
D	按速度反向刹车	快到目标时松油门	冲过头来回摆

当晚的教训：把这个顺序搞反了（先加 P 到很大才加 I），导致中间反复折腾。

正确的调参顺序：

```
① 先给一个小的 P，能慢慢靠近
② 再加 I，把"差一点"消掉
③ 最后加 D，把超调和振荡压下去
```

5.5 一个具体的数值例子



所以"加 P"往往比"加 I"更立竿见影，但 P 太大又会振荡——需要配合 D。

---

6. 坑五（真凶）：极对数填错了

6.1 极对数是什么

```
极对数 = 电机转子上"磁极对"的数量
```

- 转子转一圈（机械 360°）
- 磁场要转 **极对数** 圈（电角度 极对数 × 360°）

```
电角度 = 机械角 × 极对数
```

它决定了"机械角怎么换算成电角度"，填错了，整个 FOC 的坐标系就是歪的。

6.2 填错会怎样（症状集合）

当晚的电机被填成 7，实际是 10。差 43%。

症状	机理
某个位置有转矩，转一点就没了	电角度按错误倍数推进，误差随位置累积
能顶住，推开回不来	推开后电角度错了 43%×位移，转矩方向反了
高电压下"疯狂跳变"	电平衡点和齿槽谷底打架，来回振荡
开环跟不上给定速度	磁场转速算错 43%
静态步进位移只有预期的 1/2~1/3	同样原因

这五条全部对上了——但一开始我把它归因于"电机太弱"，绕了好几个小时。

6.3 为什么"数齿槽"不靠谱

网上流传一个方法：**短接两相，手转一圈，数"咔哒"次数 ÷ 3 = 极对数。**

当晚试了两次：数到 21，数到 18，真实是 10——两次都错。

为什么？

```
齿槽数 = LCM(槽数, 极对数×2)

12 槽 14 极：LCM(12,14) = 84 次/圈
24 槽 22 极：LCM(24,22) = 264 次/圈
```

远多于人手能数的量。 你数到的只是"大卡顿"，不是齿槽。

6.4 正确做法（按可靠性排序）

方法	可靠性	说明
拆开数磁铁 ÷ 2	★★★★★	最直接，10 秒搞定
查型号规格书	★★★★★	网上查、问卖家
看电机外观（大功率通常极对数少）	★★	只能猜个大概
数齿槽咔哒	★	**别用，容易数错**

6.5 教训

> **极对数是最基础、最便宜、也最容易被忽略的参数。**
>
> 它不对，后面所有的标定、调参都是白费。
>
> **第一件事就该把它确认死。**

---

7. 最后没能解决的：转矩 vs 发热

7.1 这是一笔躲不掉的物理账

要转矩 → 要电流
要电流 → 芯片的 I^2R 损耗

想要	需要电流	芯片损耗	结果
静态保持	~0.5 A	0.23 W	温 √
有点刚度	~1.0 A	0.9 W	烫但能摸
手推不动	~2.0 A	3.6 W	很烫
扛得住推动	~3.0 A	8.1 W	**烧**

这台电机的电阻只有 0.36Ω，意味着同样电压下电流是普通云台电机的 15 倍。

软件优化改变不了这个事实。

7.2 三条出路

方案	成本	效果	推荐度
加个小风扇	~5 元	降 25~35℃	★★★
串 10Ω/5W 功率电阻	~1 元	限流保护，但功率浪费	★★
换 5~15Ω 的高阻云台电机	20~50 元	同样转矩电流小 10 倍	★★★★★
换带散热片的驱动板	30~60 元	能扛 2A 持续	★★★★

最划算的是"换电机"：这台 0.36Ω 电机本来就是给"高转速、大电流"设计的，被拿来做低速位置伺服，天生错配。

---

8. 值得带走的方法（本节最重要）

这一晚真正的产出不是代码，是这五个"不用仪器"的诊断方法。

8.1 摸温度法：定位损耗在哪

只接电源（不接 PWM） →烫不烫？
再接 PWM（不接电机） →烫不烫？
再接电机 →烫不烫？

三问定生死：芯片自身损耗 / 开关损耗 / 负载电流，一次分清。

8.2 手感法：判断有没有净转矩

通电推轴，比较两个方向的抵抗力。

手感	结论
一边硬一边软	有转矩，方向 = 软的那边
两边一样硬	电角度错位，转矩为零
两边都软	没电流

8.3 开环比值法：验证极对数

开环给定 1.0 rad/s，读编码器实测速度
比值 = 实测 / 给定

比值 ≈ 1.0 → 极对数正确
比值 ≠ 1.0 → 真实极对数 = 代码极对数 / 比值

注意：只有在"不丢步"时才准，转矩不足时比值会偏小。

8.4 自动扫描法：找 offset

```
让程序把 offset 从 0 扫到 2π，位置环一直开着
电机"突然开始往目标走"那一刻的 offset，就是正确值
```

8.5 升压扫描法：找启动电压

```
电压从 0.1V 开始慢慢升，每 0.5 秒加 0.05V
电机"啪"一下被吸动那一刻的电压 = 启动电压
```

！一定要加"检测到移动就冻结电压"的保护，否则低阻电机会过流。

8.6 一张排查决策树

```
电机不动
├─ 摸轴有净转矩吗？
│   ├─ 没有 →电角度错位
│   │        ├─ offset 对吗？（自动扫描）
│   │        └─ 极对数对吗？（开环比值法）
│   └─ 有 →力气够吗？
│            ├─ 手推得动 →转矩不足 →加电压
│            └─ 手推不动 →已经抱住 →看精度
│
├─ 方向乱跑 →转矩方向符号反了（和 offset 绑定）
└─ 到位后差一点 →加 I 项（消除稳态误差）
```

---

9. 术语速查表

术语	一句话解释
极对数	转子转一圈，磁场要转几圈
电角度	机械角 × 极对数，FOC 里所有三角函数用的都是它
offset（零位偏移）	编码器的 0° 和转子磁极 0° 之间的固定差值
d 轴 / q 轴	跟着转子转的坐标系，d 是磁极方向，q 是出力方向
Park 变换	把"会转的坐标系"里的量变成"不动的直流"
SVPWM	用三个占空比合成任意方向电压矢量的方法
死区	上下管切换时故意留的一小段"都关断"时间，防短路
齿槽力矩	转子磁铁和定子铁齿之间"想对齐"的力，导致卡顿
反电动势	电机转起来自己发的电，方向与外加电压相反
Kt	转矩常数，每安培能产生多少牛·米
Rds(on)	MOS 管导通时的电阻，决定芯片发热
稳态误差	P 控制永远差一点到不了目标，需要 I 项消除

---

10. 下次继续的清单

马上能做的（不花钱）

1. 断电 10 分钟，让芯片凉透
2. 把 FOC_POLE_PAIRS 和 ENC_POLE_PAIRS 都确认为 10

3. 重跑 ENC_TEST_MODE = 4 的 offset 扫描，记下 ch0

需要一点硬件的（推荐）

4. 买一台 5~15Ω 的云台电机（20~50 元）
   —— 同样代码，接上立刻轻松
5. 或者给 L6234 加个小风扇（几块钱）

代码里已经准备好的东西

功能	怎么用
ENC_TEST_MODE = 1	只读编码器，验证转向/分辨率
ENC_TEST_MODE = 2	静态预定位，标 offset
ENC_TEST_MODE = 3	升压扫描，找启动电压
ENC_TEST_MODE = 4	offset 自动扫描
USE_POSITION_LOOP	0 = 开环，1 = 位置闭环
POS_SWEEP	1 = 自动跳目标，0 = 固定保持
foc_set_elec_offset_trim()	运行时微调 offset（扫描用）

已经验证正确的部分（不用再怀疑）

- 时钟树：8MHz → PLL → 168MHz → TIM 20kHz
- PWM时序：中心对齐、RRI =1、占空比正弦互差 120°
- 编码器：MT6701 SPI 读取正常
- FOC 数学：反 Park、反 Clarke、共模注入、占空比换算
- 位置环结构：PID 三项都在正确的位置上

下次只需要处理"极对数 + offset + 硬件散热"这三件事。

---

11. 后记：位置环最后是怎么通的（2026-11-04 补记）

写完前面十节之后又调了几天，**位置环终于真正通了**。这里记下最终的真相，

因为前面几节的结论有几处是**错的**——不改掉会误导后来的人。

11.1 三个静默错误叠在一起

#	错误	为什么难发现
1	**编码器 CS 线（PA4）松动**	读数恒 0，但 SPI 不报错，只是"永远读到同一个值"

#	错误	为什么难发现
2	**每机械圈计数写成 16384（实际 8192）**	所有角度/速度只有一半，但角度曲线看起来完全平滑正常
3	**极对数写成 21（实际 10）**	电角度错一倍

最要命的是第 2 和第 3 个：它们都是 2 倍误差，**乘在一起正好互相抵消**——

```
极对数错 2 倍（21/10 ≈ 2.1）
每圈计数错 2 倍（16384/8192 = 2）
两者相乘 ≈ 4.2 ... 但在特定的测量方式下，
"用 21 对极 + 16384 刻度"算出来的转速比值恰好落在 1.1 附近，
看起来"差不多对了"，于是被放过了整整两天。
```

11.2 它们分别是怎么被抓出来的

① **CS 线松动** —— 电机在转，但 ch1（实测速度）恒为 0.000000。

```
磁场在转（三相占空比在变）+ 转子在转 + 速度读数恒 0
→一定是编码器读数没变化
→查读数：angle_mech 恒为 0
→查硬件：PA4 那根线松了
```

教训：电机在转但速度读数为 0，先别怀疑代码，先查编码器接线。

② **每圈计数** —— 用"转 10 圈计时"量出来的。

```
开环给定 1.0 rad/s，理论 10 圈应该 62.8 秒
实际用了约 30 秒 →真实转速 2.09 rad/s
→和"磁场机械转速"对不上 →一步步逼出真相
```

这个方法的精度远高于看瞬时速度：60 秒里所有噪声都被平均掉了。

③ **极对数** —— 把刻度改对之后，比值从 1.10 变成 0.95，再结合商家说的"10 对极"，才定案。

11.3 最终的正确参数

```
FOC_POLE_PAIRS      = 10        /* 不是 21 */
ENC_POLE_PAIRS      = 10
ENC_COUNTS_PER_REV  = 8192.0f   /* 不是 16384 */
ENC_ELEC_OFFSET     = 0.6627f   /* 极对数一改，旧值全部作废 */
FOC_VOLT_OFFSET     = 0.50f     /* 这台电机启动转矩余量极小，0.30 起不来 */
```

11.4 一个必须记住的安全坑

开环路径原来没有 `FOC_UQ_LIMIT` 限幅。

`foc_voltage_vf()` 只封顶到 `FOC_VOLTAGE_MAX = 6.92V`（SVPWM 物理极限），

但那是**母线能给的电压**，不是**芯片散热能承受的电压**：

$$6.92V \div 0.54\Omega = 12.8A \rightarrow \text{芯片几秒报废}$$

位置环和速度环都有 `FOC_UQ_LIMIT` 保护，**唯独开环没有**。

如果有人为了跑得快把 `TARGET_SPEED` 改大，会直接烧板。已在 `foc_open()` 里补上。

11.5 换电机/换编码器时的标准流程（最终版）

```
第 0 步   ENC_TEST_MODE=1，手转一整圈
          ch0 必须走满 0 →6.283，否则先改 ENC_COUNTS_PER_REV
          ↑ 这一步不做，后面全白费

第 1 步   ENC_TEST_MODE=1，慢慢转 1/8 圈
          数 ch1（电角度）绕了几个 2π →就是极对数

第 2 步   开环 1.0 rad/s，ch1/ch0 应 ≈ 1.0
          或转 10 圈计时，T 应 = 62.83 / 目标转速

第 3 步   ENC_TEST_MODE=2，读 ch4 →填 ENC_ELEC_OFFSET
          断电重启复测，两次差 < 0.05 才可信

第 4 步   ENC_TEST_MODE=0 + 位置环，推轴测试
          往反方向跑 →FOC_TORQUE_SIGN = -1.0
```

这五步里，第一步和第二步是"地基"——做过一次之后，后面所有调试都有意义。

本文档记录 2026-10-30 的调试过程，2026-11-04 补记最终结论。所有数值均来自实测。

配套文档：《开环 FOC 入门详解》（原理篇，29 页）